Olá, professor.

Somos o grupo formado por Kaique Da Silva Assis, André Debiazzi e Vinicius Cristal de Oliveira.

Apresentamos o projeto Space Energy Monitor, desenvolvido para a Global Solution da FIAP.

Nosso sistema simula o monitoramento energético de uma missão espacial experimental, com foco em energias renováveis, sustentabilidade e tomada de decisão automatizada.

Ao iniciar o programa, temos um menu principal com as funcionalidades disponíveis.

A primeira opção atualiza os dados da missão. Os valores são simulados automaticamente, representando condições reais de operação da estação espacial.

O sistema monitora temperatura, nível de energia, comunicação, status do módulo habitacional, produção de energia solar e consumo energético.

Após a atualização dos dados, o sistema verifica possíveis situações críticas.

Caso algum problema seja identificado, alertas são gerados automaticamente.

Além disso, o sistema realiza ações automáticas para aumentar a segurança da missão.

Por exemplo:

Se a temperatura estiver muito alta, o sistema ativa o resfriamento.

Se a energia estiver baixa, o modo economia é ativado.

Se houver falha de comunicação, uma tentativa de reconexão é iniciada.

Se o módulo habitacional estiver em estado crítico, a equipe é direcionada para uma área segura.

Na opção de visualização dos módulos, podemos acompanhar todos os dados monitorados de forma organizada.

Na opção de alertas, visualizamos todas as ocorrências críticas identificadas pelo sistema.

Já no relatório de sustentabilidade, analisamos a eficiência energética da missão comparando a energia solar gerada com o consumo energético da estação.

Esse recurso reforça o objetivo do projeto de promover o uso de energias renováveis e práticas sustentáveis em ambientes espaciais.

Com este projeto aplicamos conceitos de programação em Python, estruturas condicionais, funções, geração de dados simulados, monitoramento inteligente e tomada de decisão automatizada.

Obrigado pela atenção.